

2.1

Marek Adamčík

Podľa úlohy 8.50 platí, že $\langle u, v \rangle = [u]_B^* [v]_B$ čo by v našom prípade bolo $\langle (x_1, x_2), (y_1, y_2) \rangle = [(x_1, x_2)]_B^* [(y_1, y_2)]_B$.

To znamená, že obecný skalárny súčin dvoch vektorov je rovný štandardnému skalárnemu súčinu súradníc týchto vektorov vzhľadom k orthonormálnej bázi.

Keďže poznáme orthonormálnu bázu $B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right)$ stačí nám vyjadriť vektory (x_1, x_2) a (y_1, y_2) vzhľadom k bázi B

$$[(x_1, x_2)]_B = \left(x_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, x_2 \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right) = (x_1 + 3x_2, 2x_1 + 7x_2)^T$$

$$[(y_1, y_2)]_B = \left(y_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, y_2 \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right) = (y_1 + 3y_2, 2y_1 + 7y_2)^T$$

dosadíme do $\langle u, v \rangle = [u]_B^* [v]_B$ a dostaneme

$$(x_1 + 3x_2, 2x_1 + 7x_2) \begin{pmatrix} y_1 + 3y_2 \\ 2y_1 + 7y_2 \end{pmatrix} = (x_1 + 3x_2)(y_1 + 3y_2) + (2x_1 + 7x_2)(2y_1 + 7y_2) =$$

$$= (x_1 y_1 + 3x_1 y_2 + 3x_2 y_1 + 9x_2 y_2) + (4x_1 y_1 + 14x_1 y_2 + 14x_2 y_1 + 49x_2 y_2) =$$

$$= 5x_1 y_1 + 17x_1 y_2 + 17x_2 y_1 + 58x_2 y_2$$

Takže vzorec pre $\langle (x_1, x_2)^T, (y_1, y_2)^T \rangle$ v závislosti na x_1, x_2, y_1, y_2 je

$$\langle (x_1, x_2)^T, (y_1, y_2)^T \rangle = 5x_1 y_1 + 17x_1 y_2 + 17x_2 y_1 + 58x_2 y_2$$

a to samozrejme platí pre $x_1, x_2, y_1, y_2 \in \mathbb{R}$.